Минобрнауки России

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ по дисциплине
«Основы теории управления»

Выполнил Новохацкий Д. Д.

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Цель работы — исследовать устойчивость линейной системы по алгебраическим и частотным критериям и сопоставить полученный вывод с переходными процессами. Вариант 10: передаточная функция разомкнутой системы

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 1},$$

обратная связь единичная отрицательная. Требуется:

- составить характеристическое уравнение замкнутой системы и исследовать разомкнутую и замкнутую системы по критерию Гурвица;
- построить годограф Найквиста разомкнутой системы и сделать вывод об устойчивости замкнутой;
- построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравнить вывод с критериями Гурвица и Найквиста;
- построить ступенчатые отклики обеих систем и сопоставить их вид с корнями характеристических уравнений.

2. Используемые средства

Расчёты и построение графиков выполняются в MATLAB с пакетом Control System Toolbox. Передаточные функции задаются командами `tf` и `feedback`, годограф рассчитывается командой `nyquist`, переходные процессы — командой `step`. Корни, матрицы и главные миноры Гурвица вычисляются командами `roots` и `det`; кривая Михайлова строится по значениям полинома `polyval` на мнимой оси.

3. Решение

3.1 Передаточные функции и критерий Гурвица

При единичной отрицательной обратной связи передаточная функция замкнутой системы

$$W_{\text{зам}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 11}.$$

Характеристические полиномы отличаются только свободным членом (1 и 1 + 10 = 11):

$$D_{\text{раз}}(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 1, \qquad D_{\text{зам}}(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 11.$$

Все коэффициенты положительны, но для пятого порядка это лишь необходимое условие. По Гурвицу система устойчива, если $a_0 > 0$ и положительны все главные миноры матрицы Гурвица. Для D_раз матрица имеет вид

$$H_{\text{раз}} = \begin{pmatrix} 3 & 0{,}5 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0{,}5 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0{,}5 & 1 \end{pmatrix},$$

а у H_зам в трёх местах вместо 1 стоит 11 (позиции (1,3), (3,4), (5,5)). Главные миноры:

Минор	D_раз(s)	D_зам(s)
Δ_1	3	3
Δ_2	8	8
Δ_3	5,5	65,5
Δ_4	−22,25	−682,25
Δ_5	−22,25	−7504,75

Миноры Δ_4 и Δ_5 отрицательны у обеих систем, значит обе системы неустойчивы. Число корней в правой полуплоскости равно числу перемен знака в последовательности a_0, Δ_1, Δ_2/Δ_1, …, Δ_5/Δ_4. Для разомкнутой системы это 2; 3; 2,667; 0,688; −4,045; 1, для замкнутой — 2; 3; 2,667; 8,188; −10,416; 11. В обоих случаях две перемены знака, то есть два правых корня.

Корни, найденные командой `roots`, это подтверждают:

Система	Корни характеристического полинома	Правых корней
Разомкнутая	0,3536 ± 0,5394j; −0,7099 ± 1,0114j; −0,7873	2
Замкнутая	0,7917 ± 0,8439j; −0,7716 ± 1,4392j; −1,5403	2

3.2 Критерий Найквиста

Годограф разомкнутой системы (рисунок 1) начинается при ω = 0 в точке W(0) = 10 и при росте частоты стремится к нулю; ветви для положительных и отрицательных частот симметричны

относительно вещественной оси. Кривая дважды пересекает вещественную ось при ω > 0: в точке 9,863 (ω ≈ 0,437 рад/с) и в точке 1,823 (ω ≈ 1,144 рад/с), образуя две петли. Обе точки лежат правее начала координат, поэтому годограф не заходит на отрицательную полуось и не охватывает критическую точку (−1, 0); увеличенный фрагмент вокруг неё показан на рисунке 2.

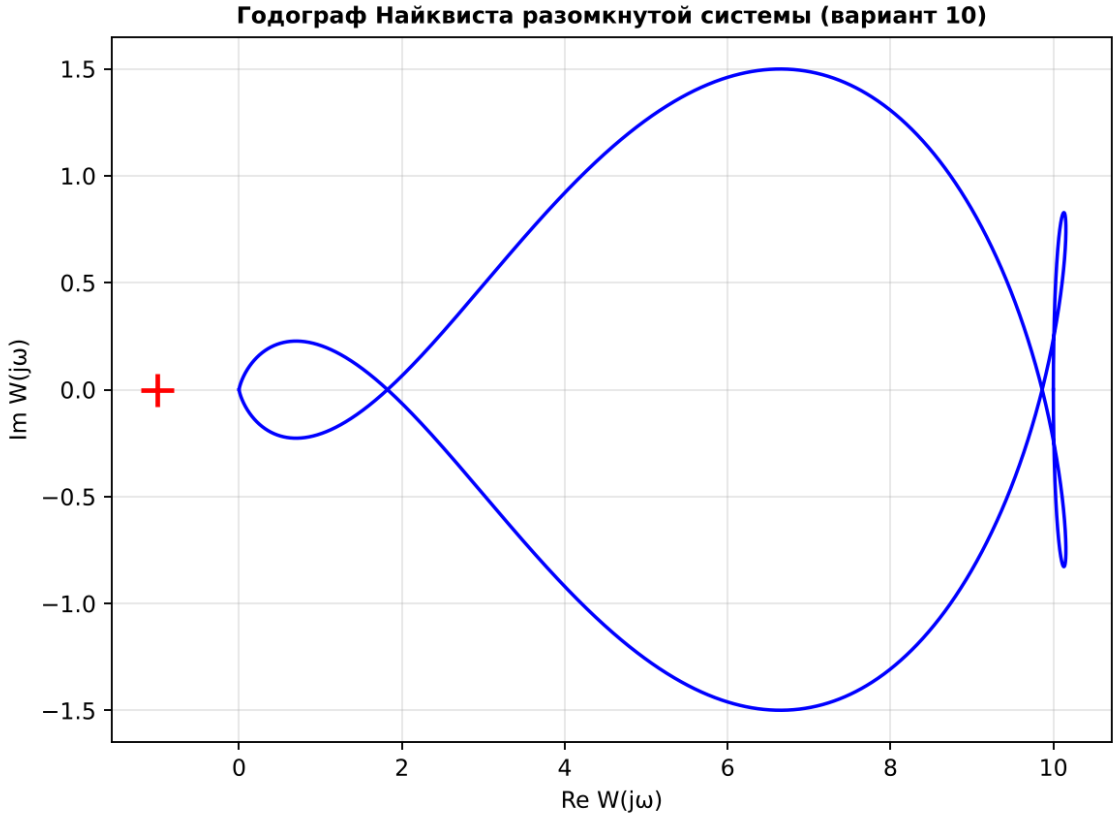


Рисунок 1 — Годограф Найквиста разомкнутой системы

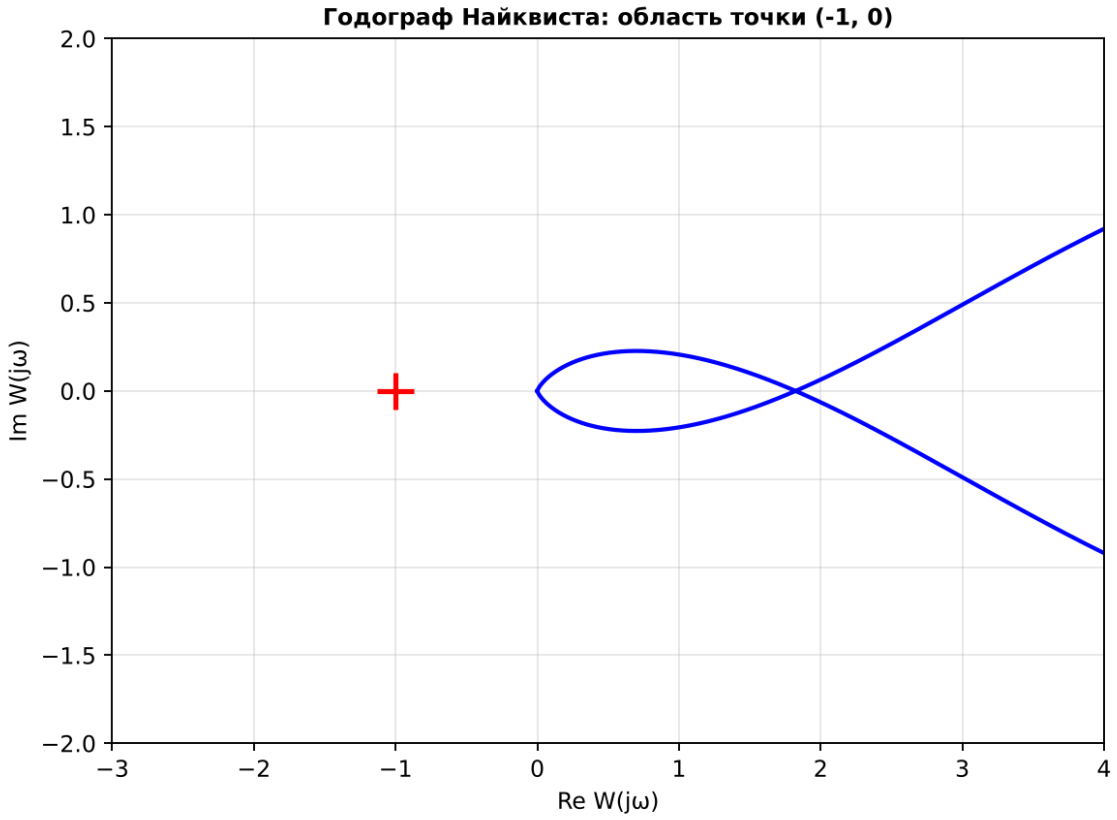


Рисунок 2 — Годограф Найквиста, область точки (−1, 0)

Число правых корней замкнутой системы определяется как Z = P + N, где P — число правых полюсов разомкнутой системы, N — число охватов точки (−1, 0) по часовой стрелке. Здесь P = 2 (раздел 3.1), N = 0, поэтому Z = 2. Замкнутая система неустойчива, число правых корней совпадает с результатом критерия Гурвица.

3.3 Критерий Михайлова

Подстановка s = jω в D_зам(s) даёт D_зам(jω) = U(ω) + jV(ω):

$$U(\omega) = 3\omega^4 - 0{,}5\omega^2 + 11, \qquad V(\omega) = 2\omega^5 - 3\omega^3 + 0{,}5\omega.$$

При ω = 0 кривая начинается в точке (11, 0). Минимум вещественной части равен 11 − 1/48 ≈ 10,979 при ω² = 1/12, поэтому U(ω) > 0 при всех ω и кривая ни разу не пересекает мнимую ось (рисунок 4). Мнимая часть обращается в нуль при ω = 0 и ω² = (3 ± √5)/4, то есть при ω ≈ 0,437 и ω ≈ 1,144 рад/с; кривая пересекает вещественную ось в точках 11,014 и 15,486. При ω = 20 рад/с получаем D_зам(j20) = 479811 + 6376010j (рисунок 3), а при ω → ∞ аргумент стремится к π/2, так как V растёт как 2ω⁵, а U — как 3ω⁴.

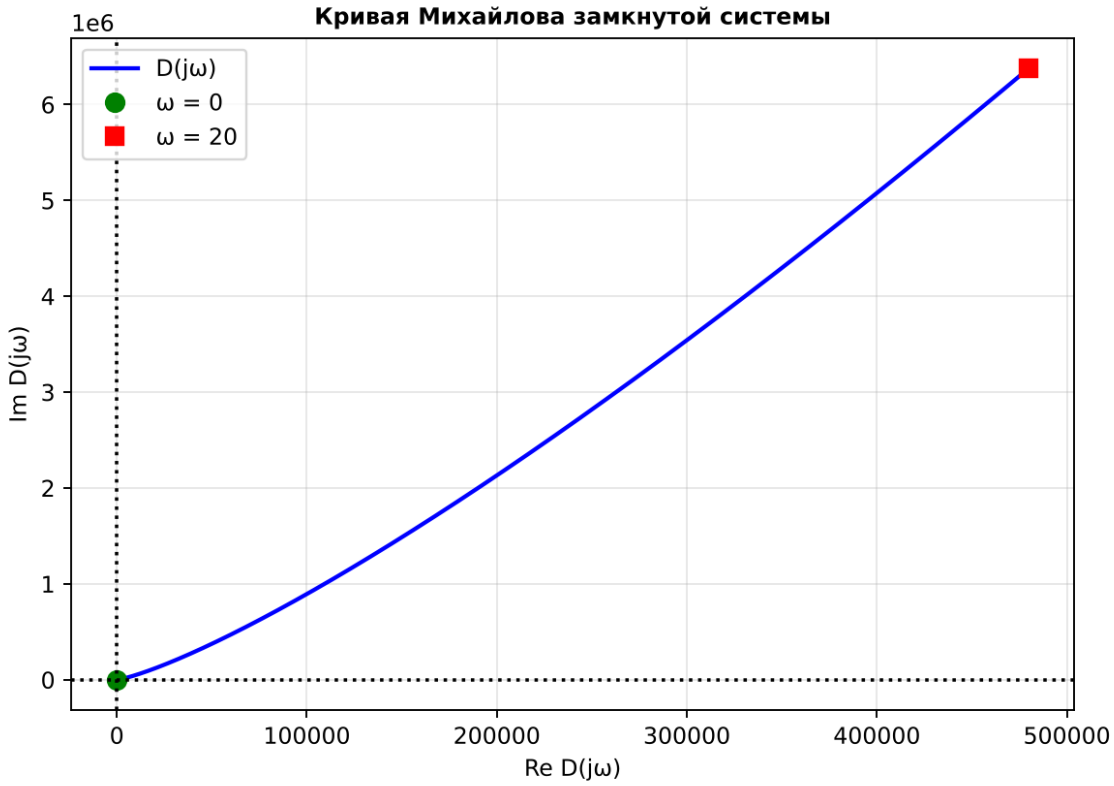


Рисунок 3 — Кривая Михайлова замкнутой системы, 0 ≤ ω ≤ 20

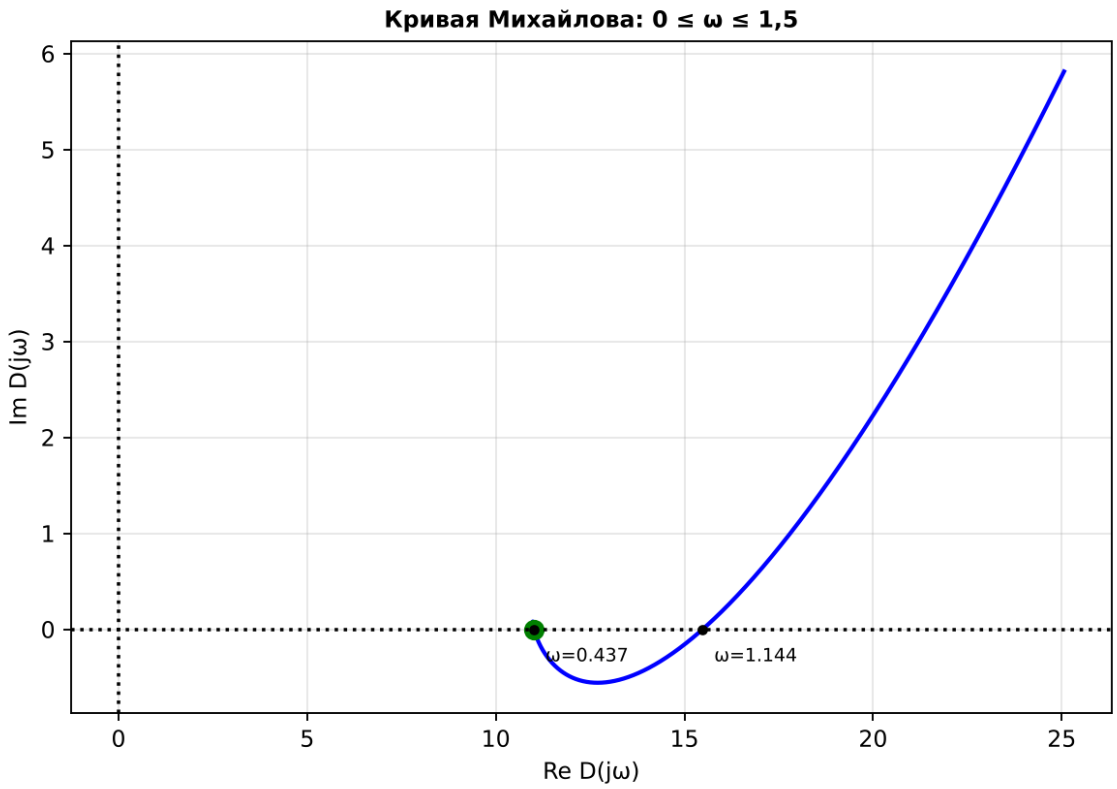


Рисунок 4 — Кривая Михайлова, начальный участок 0 ≤ ω ≤ 1,5

У устойчивой системы пятого порядка кривая должна последовательно пройти пять квадрантов против часовой стрелки, а приращение аргумента равно 5π/2. Здесь кривая остаётся в правой полуплоскости, и полное приращение аргумента равно π/2 (численно при ω = 20 оно составляет 0,476π). Из соотношения Δarg = (n − 2m)·π/2 при n = 5 следует m = 2 правых корня. Замкнутая система неустойчива, вывод совпадает с критериями Гурвица и Найквиста.

3.4 Переходные процессы

Прямая проверка — ступенчатые отклики обеих систем (рисунок 5). Отклик разомкнутой системы колеблется с растущей амплитудой и к t = 30 с достигает порядка $2 \cdot 10^5$. Отклик замкнутой системы тоже расходится: к t = 15 с значение составляет около $-6{,}4 \cdot 10^4$. Скорость роста согласуется с корнями из раздела 3.1: у разомкнутой системы правая пара 0,354 ± 0,539j даёт период 11,6 с и рост амплитуды примерно в 61 раз за период, у замкнутой пара 0,792 ± 0,844j даёт период 7,4 с и рост примерно в 363 раза за период. Установившегося значения у обеих систем нет.

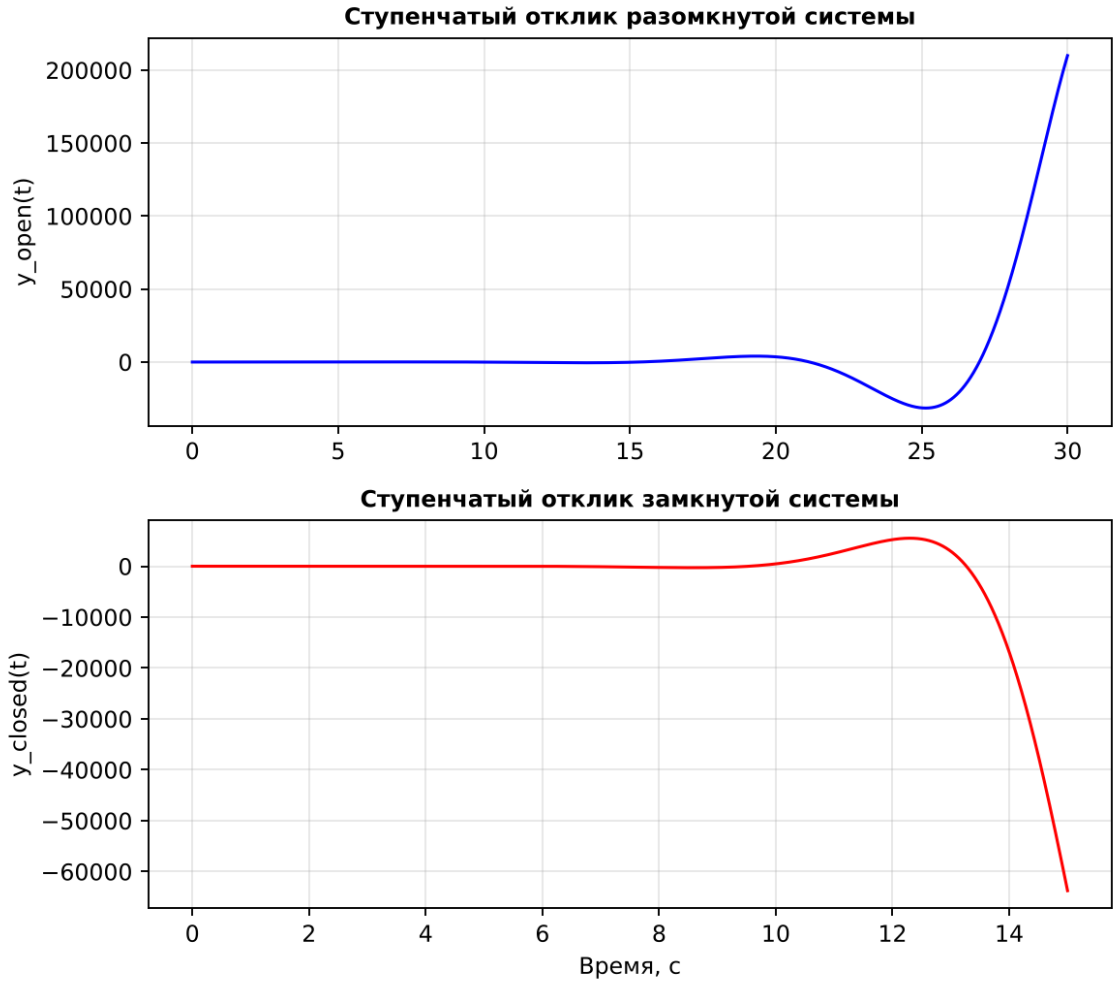


Рисунок 5 — Ступенчатые отклики разомкнутой и замкнутой систем

4. Выводы

И разомкнутая, и замкнутая системы варианта 10 неустойчивы: у каждой по два корня в правой полуплоскости.

- Критерий Гурвица: Δ_4 и Δ_5 отрицательны у обоих полиномов (−22,25 и −22,25 у разомкнутой, −682,25 и −7504,75 у замкнутой), две перемены знака в последовательности a_0, Δ_1, Δ_2/Δ_1, … дают два правых корня.
- Критерий Найквиста: P = 2, годограф не охватывает точку (−1, 0), N = 0, поэтому Z = P + N = 2. Для устойчивости замкнутой системы годограф должен был бы дважды охватить точку (−1, 0) против часовой стрелки.
- Критерий Михайлова: кривая замкнутой системы остаётся в правой полуплоскости и не проходит пять квадрантов, приращение аргумента равно π/2 вместо 5π/2, откуда m = 2.
- Три критерия и расчёт корней дают один результат; переходные процессы его подтверждают: отклики расходятся колебаниями с растущей амплитудой.
- Замыкание обратной связью с коэффициентом 10 ситуацию ухудшило: правая пара корней сместилась с 0,354 ± 0,539j к 0,792 ± 0,844j, а рост амплитуды за период вырос примерно с 61 до 363 раз. Дополнительный расчёт показал, что при свободном члене полинома от 0,1 до 50 миноры Δ_4 и Δ_5 остаются отрицательными, поэтому одним изменением коэффициента усиления систему не стабилизировать — нужно менять структуру, например вводить корректирующее звено.
- Годограф Найквиста разомкнутой системы лежит далеко от точки (−1, 0), но это не признак запаса устойчивости: разомкнутая система сама неустойчива, и критерий применяется с учётом P = 2.

5. Исходный код MATLAB

Файл lab_4.m строит все рисунки и выводит миноры Гурвица, корни и числа правых корней.

Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: rep

6. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Лабораторная работа № 4 «Исследование устойчивости линейных систем». Методические указания к дисциплине «Основы теории управления».